

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE
INGENIERÍA, ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS**

SIMULACION Y SIMULACION 2

SECCIÓN A



TÍTULO

Proyecto Simio Aerospace Fase 1

Fecha: 12 de agosto de 2026

INTEGRANTES

GRUPO 4	
NOMBRE	CARNET
Diego Alejandro González Morales	202300449
Mádelyn Zuseth Pérez Rosales	201612558
Carlos Daniel Catalán Catalán	201520557
Joaquin Emmanuel Aldair Coromac Huevo	201903873
Kevin Josué Hernández Gómez	

Introducción

El presente proyecto analiza el caso de **Simio Aerospace**, una empresa dedicada a la fabricación de aviones comerciales que busca evaluar alternativas para mejorar el desempeño de su línea de ensamblaje final. El sistema está conformado por cinco celdas de trabajo dispuestas en serie, en las cuales se ejecutan diversas tareas que presentan relaciones de precedencia, diferentes tiempos de procesamiento y requerimientos específicos de mano de obra. Actualmente, la línea opera bajo un tiempo de ciclo fijo de cuatro días, por lo que los aviones avanzan entre las celdas independientemente de que todas las tareas hayan sido completadas, generando lo que en el caso se denomina trabajo desplazado.

Durante la primera fase del proyecto se realiza un análisis detallado de la información proporcionada para los productos SA101 y SA102, con el propósito de comprender la estructura del proceso, las tareas involucradas, sus precedencias, los tiempos de trabajo y los recursos necesarios en cada una de las cinco celdas. Asimismo, se estudia la capacidad laboral disponible, considerando que actualmente cada celda cuenta con ocho mecánicos por turno y que la operación se desarrolla mediante dos turnos de trabajo.

El análisis contempla aspectos estadísticos y de capacidad que permiten estimar la carga de trabajo, comparar el comportamiento de los diferentes tipos de avión e identificar posibles restricciones y cuellos de botella. De igual manera, se consideran indicadores relevantes para el desempeño del sistema, tales como el tiempo de ciclo, el tiempo de finalización del lote, la utilización de la fuerza laboral, el trabajo en proceso (WIP), así como los niveles de bloqueo e inanición de las celdas de trabajo.

Los resultados obtenidos en esta fase servirán como base para las etapas posteriores del proyecto, en las cuales se desarrollará y validará un modelo funcional en Simio. De esta manera, la Fase 1 busca establecer una base técnica y documentada que permita comprender el comportamiento del sistema antes de realizar experimentos de simulación y evaluar alternativas relacionadas con la capacidad, asignación de trabajadores, turnos de operación, buffers y la incorporación del nuevo producto SA103.

En consecuencia, este proyecto integra conceptos de modelación, análisis estadístico y análisis de capacidad con el objetivo de proporcionar una evaluación estructurada de la línea de ensamblaje de Simio Aerospace. El estudio permitirá formular hipótesis sobre posibles restricciones del sistema y establecer los parámetros necesarios para la construcción de un modelo de simulación que, en fases posteriores, contribuya a la evaluación y selección de alternativas de mejora.

Objetivo del proyecto

El proyecto tiene como finalidad modelar, analizar y evaluar la operación de una línea de montaje aeroespacial en Simio, con énfasis en la comparación de dos variantes de producto: SA101 y SA102. El objetivo principal es cuantificar la carga de trabajo por celda, identificar actividades críticas y reconocer posibles cuellos de botella que afecten el flujo de producción.

En ese contexto, la fase 1 del proyecto se centra en:

- definir la estructura funcional del sistema,
- evaluar tiempos esperados por tarea,
- comparar ambas variantes de producto,
- identificar diferencias relevantes por celda,
- detectar el cuello de botella preliminar,
- preparar la base documental para entregables posteriores.

Alcance del análisis

El análisis cubre la comparación de 83 tareas distribuidas en cinco celdas de trabajo para los productos SA101 y SA102. Se trabajó con tiempos definidos mediante distribuciones triangulares, calculando la media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación de cada tarea.

La comparación se realizó a nivel de:

- tarea,
- secuencia,
- celda,
- carga acumulada por producto.

No se trata de un tiempo de ciclo real en línea, sino de una estimación de carga esperada por trabajo, útil para diagnosticar diferencias de esfuerzo entre productos y celdas.

Metodología empleada

Las tareas se modelan en formato triangular:

- Triangular(a, m, b)
- donde a es el valor mínimo,
- m es la moda,
- b es el valor máximo.

Se calcularon las siguientes medidas:

- Media: $E(X) = (a + m + b) / 3$
- Varianza: $Var(X) = (a^2 + m^2 + b^2 - am - ab - mb) / 18$
- Desviación estándar: $DE = \sqrt{Var(X)}$
- Coeficiente de variación: $CV = (DE / E(X)) \times 100$

Este procedimiento permite comparar el comportamiento estadístico de cada tarea y detectar diferencias que no son triviales entre SA101 y SA102.

Resultados principales del análisis estadístico

Carga total por producto

El resultado general del análisis indica que:

- SA101 presenta una carga acumulada de 399.603 horas.
- SA102 presenta una carga acumulada de 379.900 horas.
- La reducción de SA102 frente a SA101 es de 19.703 horas.
- Ese ahorro equivale a un 4.93 % respecto a SA101.

De las 83 tareas comparadas:

- 53 tienen la misma duración esperada,
- 4 son semejantes,
- 26 presentan diferencias superiores al 5 %.

Esto sugiere que la mayor parte de la operación es equivalente entre productos, pero un conjunto menor de tareas explica la diferencia importante entre ambos diseños.

Carga por celda

Celda	Tareas	Carga SA101 (h)	Carga SA102 (h)	Cambio SA102	Resultado
Celda 1	19	94.333	79.850	-15.35%	SA102 menor carga
Celda 2	20	116.633	116.657	+0.02%	casi igual, cuello potencial
Celda 3	19	87.150	90.213	+3.52%	SA101 ligeramente mejor
Celda 4	20	90.587	82.280	-9.17%	SA102 menor carga
Celda 5	5	10.900	10.900	0.00%	igual

Interpretación por celda

- Celda 1: SA102 reduce la carga esperada en un 15.35 %, siendo la mayor reducción observada.
- Celda 2: las cargas son prácticamente iguales; presenta la mayor carga absoluta y se identifica como candidato preliminar a cuello de botella.
- Celda 3: SA102 presenta un aumento de 3.52 % respecto a SA101.
- Celda 4: SA102 reduce la carga esperada en 9.17 %.
- Celda 5: no existe diferencia entre ambos productos.

Identificación del cuello de botella

La celda 2 es la principal candidata a cuello de botella porque concentra la mayor carga acumulada:

- SA101: 116.633 horas
- SA102: 116.657 horas

Esto representa la mayor carga total dentro del sistema analizado para ambos productos. Si bien SA102 ofrece un ahorro general del 4.93 %, la celda 2 mantiene una presión de carga prácticamente constante y por tanto requiere atención prioritaria en futuras etapas del proyecto.

Tareas con mayor impacto en la diferencia entre productos

Se identificaron varias tareas con variaciones relevantes entre SA101 y SA102. Algunas de las más relevantes son:

Celda	Tarea	SA101 (h)	SA102 (h)	Cambio
Celda 2	Drill Pilot hole	1.000	2.433	+143.33%
Celda 3	Robot Syncing	3.833	6.233	+62.61%
Celda 1	Fillet Relief Bulkhead	24.400	11.500	-52.87%
Celda 4	Locate & close clip	20.000	14.833	-25.83%

La variación porcentual más alta corresponde a Drill Pilot hole en la celda 2. En cambio, la diferencia absoluta que más reduce la carga global es Fillet Relief Bulkhead en la celda 1, con una reducción de 12.900 horas en SA102 respecto a SA101.

Tareas de mayor duración y variabilidad

La estadística también permitió identificar las tareas de mayor duración esperada y mayor variabilidad según celda y producto.

Celda	Producto	Tarea de mayor duración	Media	Tarea de mayor variabilidad	DE
Celda 1	SA101	Fillet Relief Bulkhead	24.400	Fillet Relief Bulkhead	1.257
Celda 1	SA102	Load drill bars	16.000	Fillet Relief Bulkhead	1.021
Celda 2	SA101	Operator turn table and rotate to position	18.000	Measure gap	1.161
Celda 2	SA102	Operator turn table and rotate to position	18.000	Measure gap	1.161
Celda 3	SA101	Tool dump Zone 8 Clamps	17.917	Drill 8 holes	1.027
Celda 3	SA102	Tool dump Zone 8 Clamps	17.917	Drill 8 holes	1.027
Celda 4	SA101	Locate & close clip	20.000	Remove BLKD assys	1.027
Celda 4	SA102	Attach MHE	17.917	Remove BLKD assys	1.027
Celda 5	SA101	Perform local drill	2.500	Perform local drill	0.102
Celda 5	SA102	Perform local drill	2.500	Perform local drill	0.102

Estas tareas son relevantes porque combinan esfuerzo y variabilidad, lo cual afecta la estabilidad operativa y la capacidad de la línea.

Conclusiones

La fase 1 del proyecto muestra que SA102 presenta una carga total menor que SA101, con una reducción general de 4.93 %. Sin embargo, la celda 2 permanece como el foco principal de atención, ya que concentra la mayor carga y es el principal candidato a cuello de botella.

Las principales conclusiones del análisis son:

- SA102 ofrece una mejora general de productividad en términos de carga esperada.
- La reducción no es uniforme entre celdas; la celda 1 y la celda 4 son las que más aportan a la mejora.
- La celda 2 requiere un análisis más profundo, porque su carga se mantiene elevada en ambos productos.

- El análisis estadístico es una base sólida para identificar tareas críticas y orientar decisiones posteriores del proyecto.
- Carlos aporta un rol relevante en la parte cuantitativa y documental, especialmente en la comparación estadística y en la redacción del resultado técnico del estudio.